
PROPUESTA MARATÓN DE PROGRAMACIÓN UTADEO

Sementation Fault, Semillero de Programación
Competitiva

Y

GNUTADEO, Colectivo de Software Libre

Alvarado Becerra Ludwig

14 de julio de 2025

Índice

1. Resumen	1
2. Introducción	1
2.1. Justificación de la actividad	1
2.2. Objetivos	2
2.2.1. General	2
2.2.2. Específicos	2
2.3. Ámbito	2
2.4. Descripción general	3
2.5. Metodología y etapas	4
2.5.1. Preparación técnica e infraestructura	4
2.5.2. Elaboración del conjunto de problemas	5
2.5.3. Convocatoria y divulgación	5
2.5.4. Ejecución de la maratón	5
2.5.5. Análisis de resultados	5
2.5.6. Retroalimentación y proyección	6
2.6. Planificación de la actividad	6
2.7. Actividad que se ofrece	8
3. Herramientas tecnológicas	8
3.1. Elementos a considerar	8
4. Análisis de requerimientos	10
4.1. Flujo de trabajo general	10
4.2. Inscripción a la competencia	10
4.3. Aceptación de equipos	12
4.4. Creación de equipos	12
4.5. Ejecución de la actividad	12
4.6. Resultados y premiación	12
4.7. Valoración de la actividad	12
4.8. Estadísticas	12
5. Diseño	12
5.1. Modelo entidad-relación	12
5.2. Diseño de los formularios	12
6. Conclusiones	12
Referencias	12
7. Anexos	14

Índice de figuras

1. Diagrama de GANTT para la Maratón de Programación Tadeísta	7
---	---

2.	Ejemplo de la organización de equipos en un salón de cómputo	9
----	--	---

Índice de cuadros

1.	Clasificación de los diferentes equipos representando a la universidad en las ediciones de la Maratón Nacional de Programación ACIS REDIS[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7]	1
----	--	---

Los contenidos de este documento están sacados de “Aplicación para la Solicitud de Recursos Informáticos” [8]

1. Resumen

2. Introducción

2.1. Justificación de la actividad

Durante los últimos años, la participación de la Universidad Jorge Tadeo Lozano en competencias de programación a nivel nacional ha sido limitada y con resultados poco satisfactorios como se presentan en el cuadro 1 donde el mejor resultado es de la competencia del año 2020 quedando de sexta posición. Sin embargo, a lo largo del tiempo la universidad siempre ha tenido unos resultados bajos. Esta situación ha evidenciado una debilidad significativa en la formación de habilidades en programación competitiva entre los estudiantes de la institución, lo cual impacta directamente en la visibilidad y reputación académica.

Edición de la competencia	Posición de los equipos de la U	Total de equipos nacional
XXXI (2017)	80	120
XXXII (2018)	74, 75	116
XXXIII (2019)	42, 53, 61, 94	119
XXXIV (2020)	6, 19	27
XXXV (2021)	58, 60	83
XXXVI (2022)	52, 52	104
XXXVII (2023)	61	106
XXXVIII (2024)	75	119

Cuadro 1: Clasificación de los diferentes equipos representando a la universidad en las ediciones de la Maratón Nacional de Programación ACIS REDIS[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7]

Debido a esta problemática, desde hace unos meses se ha iniciado la conformación de un Semillero de Programación Competitiva[9], con el objetivo de fortalecer las competencias algorítmicas, lógicas y de trabajo en equipo entre los estudiantes interesados en esta área. Sin embargo, dado que el semillero se encuentra en una etapa inicial, es fundamental complementar su desarrollo con actividades que promuevan la práctica constante, el aprendizaje colaborativa, la motivación a través de la competencia y la captura de nuevos talentos entre los estudiantes.

En este contexto, la Maratón de Programación se plantea como una estrategia clave para fomentar el interés en la programación competitiva, identificar talentos emergentes, y preparar de manera más sólida a los estudiantes para futuras participaciones en competencias regionales y nacionales. Además, esta actividad permitirá consolidar el semillero como un espacio activo y retador, capaz de generar una cultura de excelencia técnica y compromiso académico.

La maratón servirá no solo como una experiencia formativa y evaluativa, sino también

como un evento integrador que potencie la comunidad académica en torno a la programación, creando las bases para un mejor desempeño institucional en los rankings de competencias tecnológicas en los próximos años.

2.2. Objetivos

2.2.1. General

Diseñar e implementar una Maratón de Programación interna en la Universidad Jorge Tadeo Lozano como estrategia formativa y competitiva que permita fortalecer el Semillero de Programación Competitiva, mejorar el desempeño institucional en competencias nacionales, y promover una cultura de excelencia técnica entre los estudiantes.

2.2.2. Específicos

- Fomentar el interés y la participación estudiantil en actividades de programación competitiva, especialmente entre aquellos que aún no hacen parte del semillero.
- Contribuir a la mejora del rendimiento institucional en futuras competencias, mediante el entrenamiento competitivo y la selección temprana de equipos representativos.
- Simular las condiciones reales de las competencias nacionales, familiarizando a los estudiantes con las dinámicas, el formato y la presión de tiempo propios de eventos como la Maratón Nacional ACIS REDIS.
- Identificar estudiantes con habilidades sobresalientes en lógica, algoritmos y resolución de problemas, para integrarlos y fortalecer la base del semillero.

2.3. Ámbito

Esta propuesta se desarrolla en el ámbito de las ciencias de la computación, específicamente en el campo de la programación competitiva y la formación en resolución algorítmica de problemas. La actividad se enmarca dentro de los procesos de enseñanza del programa de Ingeniería de Sistemas como se puede ver en los objetivos específicos de formación “Aplicar los principios de la ciencia de la computación y las matemáticas para lograr soluciones efectivas a los problemas de desarrollo de software utilizando herramientas de programación.” [10]. Además, está estrechamente vinculada a asignaturas como fundamentos de programación, algoritmos y programación, estructuras de datos y programación avanzada.

Además, la maratón propuesta trasciende lo meramente académico al insertarse en un contexto de competencias extracurriculares de carácter nacional, articulando la formación técnica con el desarrollo de habilidades como el trabajo en equipo, la toma de decisiones bajo presión, la lógica matemática y el pensamiento crítico. De esta manera, se integra tanto en el plan de estudios como en los procesos de fortalecimiento institucional para la participación en eventos académicos de alto nivel.

2.4. Descripción general

En términos generales, esta actividad se trata de que el semillero de programación competitiva y el colectivo de software libre GNUTADEO, organicen y dirijan una competencia de programación competitiva en la universidad utilizando infraestructura del laboratorio de redes y el aplicativo DOMjudge[11], mismo que utilizan en las competencias del ICPC[12]. En este documento se presenta la documentación técnica de cómo se realizará el evento, la infraestructura que se necesitará y toda la metodología empleada.

La fase inicial será de configuración del aplicativo en el servidor de la universidad hecho principalmente por los estudiantes Ludwig Alvarado y Juan José Martínez, miembros del colectivo de software libre GNUTADEO. En esta etapa se configura todo el software para que pueda ser llevado el evento; *pullear* las imágenes de Docker[13, 14], configuración del usuario administrador, jurado, equipos, usuarios y *globero*¹.

A la par que se desarrolla la fase de infraestructura, el semillero de programación competitiva a cargo del profesor José Alejandro Franco Calderón prepararán un conjunto de problemas a resolver durante la competición. Estos problemas van a estar divididos de manera general en dos temáticas; técnicos o algorítmicos prácticos, donde se tengan entradas y salidas bien definidas y donde el enfoque es la implementación directa de estructuras de datos y algoritmos clásicos²; competencia algorítmica o de pensamiento lógico-algorítmico, en estos problemas se introduce un componente narrativo o con mucho contexto y se requiere identificar qué estructuras de datos y algoritmos utilizar, los tipos de soluciones deben ser más creativas y estratégicas³.

Una vez se tengan listos los problemas, se empieza con la fase de divulgación e inscripción. En esta parte se realiza un formulario por medio de Microsoft Forms que esté abierto a toda la comunidad de estudiantes Tadeístas sin importar el semestre ni carrera que esté cursando, aunque el foco principal van a ser estudiantes de la Facultad de Ciencias Naturales e Ingeniería. En el formulario se va a poder elegir el rol que se desea emplear durante la competencia; voluntario de logística, encargado de ayudar con la organización del evento, monitorear que los equipos no se salten las normas y ayudar en cualquier inquietud para estos mismos; por otra parte, se va a tener al participante o competidor, encargado de inscribir el grupo de 3 estudiantes con sus respectivos datos personales (nombres, programa académico y semestre) junto con el nombre del equipo. La divulgación se va a realizar mediante salón, grupos de WhatsApp, redes sociales, correo electrónico y con ayuda del voz a voz.

Ya una vez se tenga todo listo, la competencia empieza (**colocar posible fecha**) a las trece horas hasta las diecinueve horas del día, en total 6 horas de competencia, la primera media hora va a ser para que los participantes entiendan la metodología que se va a manejar durante la competencia, las siguientes cuatro horas y media serán de competencia, por último, la media hora restante será para los ganadores y mostrar los resultados. Para el inicio de la competencia ya se deben tener los equipos registrados en el aplicativo y disponer

¹Equipo que reparte los globos a los equipos participantes en la competencia que resuelvan problemas

²Tenga como ejemplo la plataforma www.leetcode.com[15] en el que los problemas son muy directos, e.j., “Invierta una lista enlazada”

³El ICPC es un buen ejemplo de los problemas, otras plataformas pueden ser: <https://codeforces.com/>, <https://onlinejudge.org/> y <https://open.kattis.com/>.

de los equipos a utilizar por los competidores listos para ser usados por los equipos.

Una vez finalizada toda la jornada de la competencia, se compartirán los resultados con profesores del área de Industrias y Tecnologías Digitales. Las estadísticas serán tanto de la competencia general, como de los equipos individuales, se compartirán; número total de envíos, envíos aceptados, problemas intentados/resueltos, equipos que intentaron/resolvieron cada problema, contador de envíos, uso de lenguajes de programación, porcentaje de envíos correctos, entre otros. Esto será de gran utilidad para identificar en qué problemas son los que más presentan dificultades los alumnos, al compartirse con los profesores ellos pueden ajustar las metodologías y actividades de la clase para poner cubrir estos huecos en los estudiantes.

Por último, se compartirá una encuesta de satisfacción a los participantes para recibir retroalimentación de posibles mejoras en el evento. Aquellos equipos y/o estudiantes que demuestren tener un nivel destacado en la competencia van a ser invitados a formar parte del Semillero de Programación Competitiva, Segmentation Fault. Así, van a tener la oportunidad de poder representar a la universidad en competencias externas a la universidad, fortaleciendo el nivel de la institución y aumentando la pertenencia de los estudiantes a la misma.

2.5. Metodología y etapas

La Maratón de Programación será implementada mediante una metodología participativa, técnica y pedagógica. El proceso se estructura en seis etapas fundamentales descritas a continuación y mostradas en orden temporal de acuerdo a la figura (**pendiente por hacer**)

2.5.1. Preparación técnica e infraestructura

Esta etapa tiene como objetivo adecuar el entorno tecnológico necesario para la competencia. Se realizará la instalación y configuración de la plataforma *DOMjudge*, empleada en competencias oficiales del ICPC. Este proceso incluye:

- Configuración de contenedores *Docker* para el servidor (*domserver*) y los nodos de evaluación (*judgehosts*)[14, 13].
- Creación y gestión de usuarios para jurado, participantes, globeros y administradores.
- Pruebas de conectividad, rendimiento y funcionalidad en el laboratorio de redes.

Esta etapa será desarrollada por los estudiantes Ludwig Alvarado y Juan José Martínez, miembros activos de GNUTADEO.

2.5.2. Elaboración del conjunto de problemas

El semillero, liderado por el profesor José Alejandro Franco Calderón, diseñará el conjunto de problemas que serán propuestos durante la competencia. Los problemas estarán organizados en dos categorías:

- **Técnicos o prácticos:** centrados en la implementación directa de estructuras de datos y algoritmos clásicos (como los disponibles en plataformas como *LeetCode*[15]).
- **Algorítmicos o de pensamiento lógico-estratégico:** de mayor complejidad conceptual, con contexto narrativo y enfoque en resolución creativa, similares a los usados en competencias como ICPC o plataformas como *Codeforces*, *Kattis* y *Online Judge*.

2.5.3. Convocatoria y divulgación

Una vez consolidada la base técnica y académica del evento, se abrirá una convocatoria para la comunidad estudiantil. Se habilitará un formulario de inscripción en Microsoft Forms, donde los interesados podrán elegir su rol:

- **Participantes:** equipos de 3 estudiantes que competirán en la maratón.
- **Voluntarios:** encargados de logística, monitoreo y apoyo organizativo.

La divulgación se realizará por canales internos como saloneo, correo institucional, redes sociales, grupos de WhatsApp y voz a voz. Aunque el evento es abierto a toda la universidad, se dará especial énfasis a estudiantes de la Facultad de Ciencias Naturales e Ingeniería.

2.5.4. Ejecución de la maratón

La competencia se llevará a cabo el (**cuadrar fecha**), durante un bloque de 6 horas:

- 13:00–13:30 — Explicación de reglas y funcionamiento del sistema.
- 13:30–18:00 — Competencia oficial (4.5 horas).
- 18:00–19:00 — Premiación, resultados y cierre.

Todos los equipos estarán previamente registrados en la plataforma DOMjudge. El evento contará con globeros, jurado, organizadores y personal de apoyo para garantizar el cumplimiento de las reglas y el buen desarrollo de la jornada.

2.5.5. Análisis de resultados

Al finalizar la competencia, se generarán estadísticas automáticas desde DOMjudge que serán compartidas con profesores del área de Industrias y Tecnologías Digitales. Entre los indicadores se incluyen:

- Número de envíos y de envíos correctos.
- Problemas intentados y resueltos por equipo.
- Lenguajes de programación utilizados.
- Tiempos de resolución y tasas de éxito.

Esta información será clave para identificar patrones de dificultad, ajustar contenidos curriculares y reforzar áreas débiles en la formación académica.

2.5.6. Retroalimentación y proyección

Como etapa final, se aplicará una encuesta de satisfacción a todos los participantes. Los estudiantes que demuestren un alto rendimiento serán invitados a integrar el Semillero de Programación Competitiva “Segmentation Fault”, con el objetivo de fortalecer los equipos institucionales de cara a futuras competencias locales, regionales, nacionales e internacionales.

Este seguimiento no solo busca mejorar futuras ediciones del evento, sino también consolidar una cultura de mejora continua, excelencia académica y pertenencia institucional.

2.6. Planificación de la actividad

En la figura 1 se muestra mediante un diagrama de GANTT las etapas de manera general para llevar a cabo la maratón. Se muestran los grupos de trabajo que se van a encargar para cada tarea y cuántos días se van a demorar. Todo el proceso tarda 16 días, siendo la mayor parte para la convocatoria y la elaboración de los problemas.

Si hay posibilidad de poder volver a repetir el evento, la etapa de **Elaboración Conjunto de Problemas** puede realizarse mucho antes del inicio del evento.

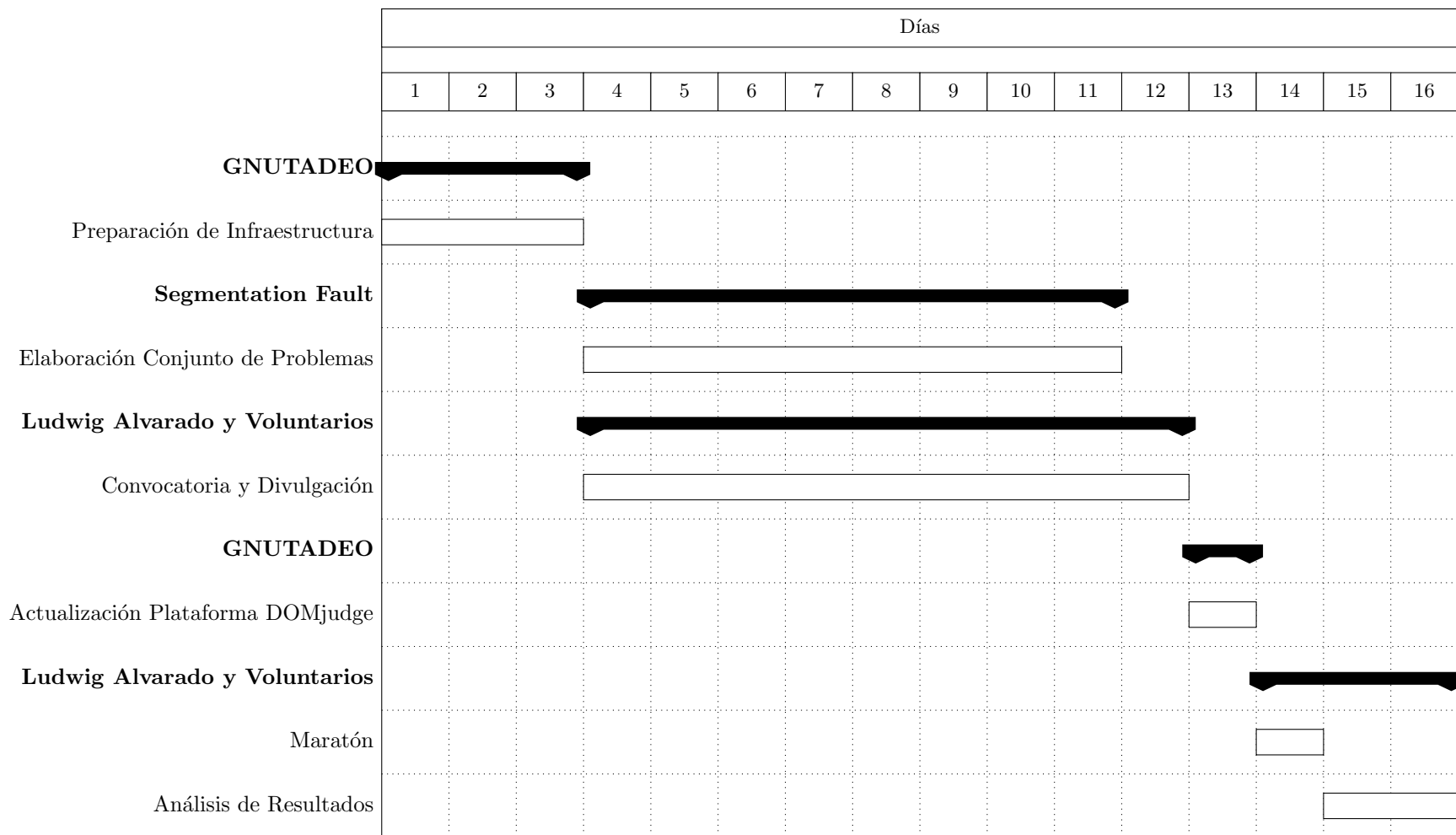


Figura 1: Diagrama de GANTT para la Maratón de Programación Tadeísta

2.7. Actividad que se ofrece

La actividad que se termina ofreciendo es una maratón de programación competitiva para Tadeístas. Se despliega con infraestructura de la universidad y con el aplicativo DOMjudge. Se cubre todo el desarrollo de la actividad; despliegue, elaboración de problemas, divulgación, convocatoria, y análisis de resultados. En el presente documento se muestra la propuesta completa para poder realizar esta actividad y también que pueda ser llevada como un evento semestral Tadeísta.

3. Herramientas tecnológicas

Se va a utilizar como referencia el documento de “UTADEO - Ficha técnica servidores” que se encuentra en la sección 7 de anexos. Este documento contiene las especificaciones técnicas de los equipos que se encuentran en el laboratorio de redes, el documento (según la *metadata*) es de la fecha 4 de junio de 2025, tener en cuenta que pueden haber actualizaciones debido a las fechas de redacción.⁴ A su vez, se toma en cuenta los equipos y espacios que cuenta actualmente la universidad.

3.1. Elementos a considerar

Para los equipos del laboratorio de redes se va realiza la solicitud tomando en cuenta la documentación oficial del aplicativo DOMjudge[11].

- En primer lugar, se necesita del equipo Hewlett Packard Enterprise STNS 2154 debido a las especificaciones de la máquina y a que cuenta con un sistema operativo Ubuntu Server 20.04. Se requiere de este equipo debido a la participación de múltiples usuarios conectados al mismo tiempo, por lo tanto, el hardware del equipo es perfecto para esto. Además, en la documentación del aplicativo se recomienda tener un equipo GNU/Linux preferiblemente Debian o alguno de sus derivados, en este caso, Ubuntu.
- Para este equipo se requiere de abrir los puertos 80 y 3306. Esto para permitir el tráfico HTTP y el de la base de datos MariaDB. Según el documento anexo estos puertos se encuentran actualmente cerrados.
- Se va a realizar la instalación (si es necesaria) de los compiladores de los lenguajes de programación; Java 17[17] o 21, GCC[18] (para C/C++) y el interprete de Python[19]. Estos son los lenguajes que van a estar disponible para los equipos, por lo tanto, se necesita de sus compiladores.

Los computadores que van a utilizar los equipos serán los del módulo 2 y 7A. Para los equipos se requiere:

⁴Si desea verificar la fecha que se afirma en este documento, puede visitar el repositorio de *GitHub* del documento **aquí**, descargar el pdf e inspeccionar la *metadata* del documento (comando `exiftool`[16]).

- Los equipos deben organizarse de una manera similar a la que se encuentra en la figura 2, cada equipo va a estar al frente de 3 computadores de los cuales únicamente el del medio debe estar prendido, los otros deben permanecer apagados durante la competencia. Si por algún motivo, el computador asignado no funciona, entonces se puede cambiar a los otros dos disponibles. Los voluntarios que ayuden a la organización del evento se encargarán de vigilar que solo se utilice uno de los computadores por equipo, de lo contrario, los estudiantes participantes serán descalificados.

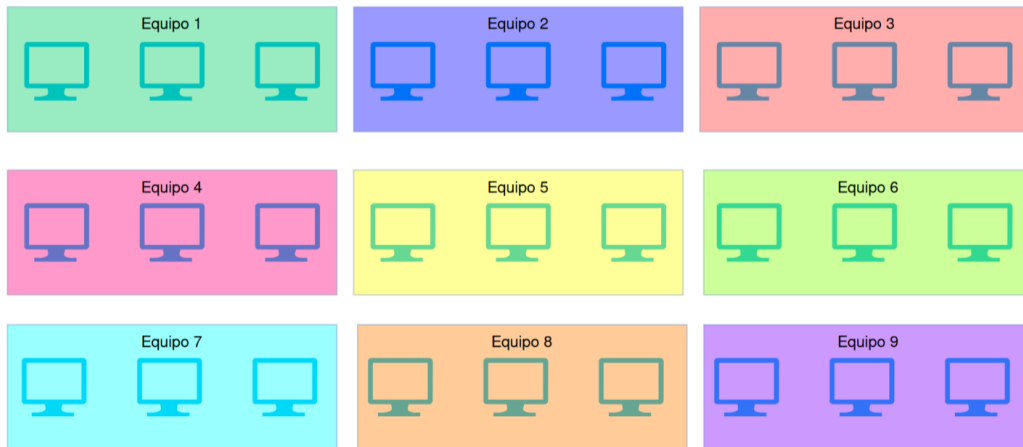


Figura 2: Ejemplo de la organización de equipos en un salón de cómputo

- Tener los lenguajes de programación: Java 17 o 21, C/C++ compilador GCC versión 13.2, Python versión ≥ 3.9 .
- IDEs:
 - Eclipse versión 4.33.0 configurado con:
 - Java Development Tooling JDT versión 3.19.600.v20240903-0240 y que use el Java que está listado arriba.
 - C++ Development Tooling CDT versión 11.0.0 usando C++ mencionado arriba.
 - PyDev Python Development Tooling version 10.0.2 usando Python3 listado arriba.
 - IntelliJ IDEA community versión 2024.2.3 configurado con Java como se lista arriba.
 - CLion versión 2024.2.2 con GCC listado arriba.
 - Pycharm community versión 2024.2.3 configurado con Python3 listado arriba.
 - VS Code versión 1.93.1 configurado únicamente con Python3 y C/C++ listado arriba.
- Cualquiera de los siguientes navegadores web:
 - Firefox.
 - Google Chrome.

- Microsoft Edge.

Los equipos estarán vigilados por una o varias personas que se encuentren en la sala de cómputo, esto con el fin de asegurarse que no utilicen ayuda externa; celulares, internet, LLMs, entre otras herramientas que no sean las que se listaron anteriormente.

Por último, se desea poder crear una red sin salida a internet en la que se puedan conectar los computadores y se pueda exponer la dirección en la que está desplegada el aplicativo DOMjudge.

4. Análisis de requerimientos

4.1. Flujo de trabajo general

4.2. Inscripción a la competencia

La inscripción va a ser para los voluntarios como para los equipos. En el caso de las personas que quieran ser ayudantes del evento, se diligencia un formulario individual. Para el caso de la inscripción de equipos se llenará un solo formulario por grupo.⁵

Los campos mínimos necesarios a incluir en la inscripción de los equipos son:

- **Nombre del equipo:** Título que llevará el equipo en la competencia. Sin lenguaje ofensivo o inadecuado.
- **Información de cada integrante (x3):**
 - **Nombre completo:** Nombres y apellidos.
 - **Correo institucional:** Con dirección @utadeo.edu.co
 - **Tipo de documento:** T.I, C.C, Pasaporte.
 - **Número de documento:** NUIP del estudiante.
 - **Programa académico:** Carrera de pregrado que está cursando el estudiante. Si es estudiante de doble carrera colocar la principal.
 - **Semestre actual:** Semestre en el que se encuentra matriculado el estudiante.
 - **¿Ha participado en competencias de programación competitiva?** Pregunta de sí o no.
- **Comentarios adicionales:** Dudas, sugerencias o solicitudes del equipo.
- **Aceptación de términos y condiciones:** Pregunta de sí o no. Adjuntar las reglas de la competencia, uso de datos personales, comportamiento adecuado, etc.

⁵Se recomienda utilizar una instancia local de LimeSurvey[20] para tener dominio de los datos y no depender de servicios de terceros.

Para aquellos individuos interesados en ser parte del equipo de voluntariado se deben llenar estos campos mínimos:

- **Nombre completo:** Nombres y apellidos.
- **Correo electrónico:** Puede ser de cualquier dominio sin importar si es directamente afiliado a la universidad.
- **Número de contacto:** Número de celular, WhatsApp o cualquier otra red que sea de fácil interacción con el interesado.
- **¿Qué vínculo posee con la Universidad Jorge Tadeo Lozano?**
 - ☐ Estudiante actual.
 - ☐ Egresado/a.
 - ☐ Docente / Administrativo.
 - ☐ Externo/a.
 - ☐ Otro (especificar).
- **Disponibilidad para (fecha del evento):** El interesado deberá marcar si está disponible para esa fecha o si puede durante un período de tiempo.
- **Confirmación para una reunión de inducción (virtual o presencial):** El interesado debe marcar si puede participar en un encuentro para explicar qué funciones se van a llevar durante el evento y para repartir roles.
- **Funciones que le gustaría colaborar:** Se pueden marcar más de una
 - ☐ Registro de participantes.
 - ☐ Apoyo logístico general (sillas, señalización, ubicaciones).
 - ☐ Monitoreo de salas durante la competencia.
 - ☐ Soporte técnico básico (conectividad, hardware).
 - ☐ Glober@ (entregar globos a los equipos que resuelvan problemas).
 - ☐ Cualquiera, donde se necesite.
- **Compromiso:** El interesado acepta participar como voluntario y se compromete a cumplir con las tareas asignadas.
- **Comentarios adicionales:** Dudas, sugerencias o solicitudes del interesado.

Los formularios deben estar en todo momento cuando se esté en la fase de convocatoria y divulgación. Preferiblemente crear un grupo con todos los voluntarios para facilitar la comunicación entre todos los interesados.

- 4.3. Aceptación de equipos
- 4.4. Creación de equipos
- 4.5. Ejecución de la actividad
- 4.6. Resultados y premiación
- 4.7. Valoración de la actividad
- 4.8. Estadísticas

5. Diseño

- 5.1. Modelo entidad-relación
- 5.2. Diseño de los formularios

6. Conclusiones

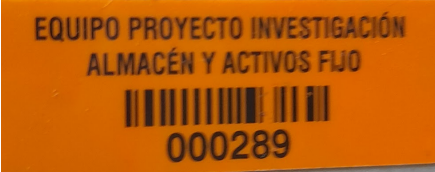
Referencias

- [1] ICPC Global, “Colombia maratón nacional acis redis 2024 - resultados.” <https://icpc.global/regionals/finder/ColombiaMaratonNalACISREDIS-2024/standings>, 2024. Accedido el 9 de junio de 2025.
- [2] ICPC Global, “Colombia maratón nacional acis redis 2023 - resultados.” <https://icpc.global/regionals/finder/ColombiaMaratonNalACISREDIS-2023/standings>, 2023. Accedido el 9 de junio de 2025.
- [3] ICPC Global, “Colombia maratón nacional acis redis 2022 - resultados.” <https://icpc.global/regionals/finder/ColombiaMaratonNalACISREDIS-2022/standings>, 2022. Accedido el 9 de junio de 2025.
- [4] ICPC Global, “Colombia maratón nacional acis redis 2021 - resultados.” <https://icpc.global/regionals/finder/ColombiaMaratonNalACISREDIS-2021/standings>, 2021. Accedido el 9 de junio de 2025.
- [5] ICPC Global, “Colombia maratón nacional acis redis 2020 - resultados.” <https://icpc.global/regionals/finder/ColombiaMaratonNalACISREDIS-2020/standings>, 2020. Accedido el 9 de junio de 2025.

- [6] ICPC Global, “Colombia maratón nacional acis redis 2019 - resultados.” <https://icpc.global/regionals/finder/ColombiaMaratonNalACISREDIS-2019/standings>, 2019. Accedido el 9 de junio de 2025.
- [7] ICPC Global, “Colombia maratón nacional acis redis 2018 - resultados.” <https://icpc.global/regionals/finder/ColombiaMaratonNalACISREDIS-2018/standings>, 2018. Accedido el 9 de junio de 2025.
- [8] M. M. Jordán and M. H. Salomó, “Aplicación para la solicitud de recursos informáticos,” tech. rep., Universitat Oberta de Catalunya, June 2006. Accedido el 5 de junio de 2025.
- [9] Programación Competitiva UTADEO, “Perfil de github - programación competitiva utadeo.” <https://github.com/SegmentationFaultUtadeo/> (Accedido el 9 de junio de 2025), 2025.
- [10] Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano, “Ingeniería de sistemas - facultad de ciencias naturales e ingeniería.” <https://www.utadeo.edu.co/es/facultad/ciencias-naturales-e-ingenieria/programa/bogota/ingenieria-de-sistemas> (Accedido el 12 de junio de 2025), 2025.
- [11] DOMjudge Team, “DOMjudge Documentation.” <https://www.domjudge.org/documentation> (Accedido el 12 de junio de 2025), 2024.
- [12] DOMjudge Team, “About domjudge.” <https://www.domjudge.org/about> (Accedido el 12 de junio de 2025), 2024.
- [13] DOMjudge Team, “Domjudge judgehost docker image.” <https://hub.docker.com/r/domjudge/judgehost> (Accedido el 12 de junio de 2025), 2024.
- [14] DOMjudge Team, “Domjudge domserver docker image.” <https://hub.docker.com/r/domjudge/domserver> (Accedido el 12 de junio de 2025), 2024.
- [15] LeetCode, “Leetcode: Online judge platform for coding interviews.” <https://leetcode.com/>, 2025. Accedido el 12 de junio de 2025.
- [16] P. Harvey, “Exiftool,” 2024. Accessed: 2024-06-16.
- [17] Oracle Corporation, “Java se downloads,” 2024. Accessed: 2024-06-16.
- [18] Free Software Foundation, “Gnu compiler collection (gcc),” 2024. Accessed: 2024-06-16.
- [19] Python Software Foundation, “Python downloads,” 2024. Accessed: 2024-06-16.
- [20] LimeSurvey Project, “LimeSurvey: An Open Source Survey Tool,” 2025. Accessed: 2025-07-07.

7. Anexos

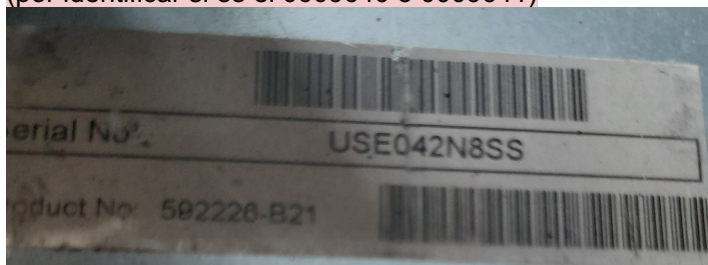
UTADEO - Ficha técnica servidores

Servidor 1	Hewlett Packard Enterprise STNS 2154
Ubicación	SALA BIOINFORMÁTICA
Características	Ram: 32G Disco duro: 2 teras Procesador:
Sistema operativo	Ubuntu server 20.04
No. de inventario	No inventariado. Proyecto de Investigación 000289 
Clave linux	
IP lan	172.20.224.20 172.20.224.22
MAC vinculada a la tarjeta	172.20.224.20: a0:d3:c1:f6:af:a4 172.20.224.22: a0:d3:c1:f6:af:a0
IP pública	190.60.231.250 enrutada a la 172.20.224.20 por los puertos tcp 5790 y 5791
<u>Puertos</u>	IP/Domain: 190.60.231.250 Not shown: 21 closed ports PORT STATE SERVICE 25/tcp open smtp 18/tcp closed 20/tcp closed ftp-data 21/tcp closed ftp 22/tcp closed ssh 23/tcp closed telnet 53/tcp closed domain 80/tcp closed http 110/tcp closed pop3 115/tcp closed 135/tcp closed epmap 139/tcp closed netbios-ssn 143/tcp closed imap2 194/tcp closed 443/tcp closed https 445/tcp closed microsoft-ds 1433/tcp closed ms-sql-s 3306/tcp closed mysql 3389/tcp closed ms-wbt-server 5632/tcp closed 5900/tcp closed 6112/tcp closed Nmap done: 1 IP address scanned in 25.94 seconds

Servicios			
Histórico	14/04/2022	Instalación Ubuntu server 20.04 y Open SSH	Ana María Moreno + Diego Fino (estudiante)
	02/05/2022	Asignación de IP fijas <i>(no me quedó claro qué se hizo, mmm)</i>	Olmer García + Luis Carlos Bayona Merchan (servicio TI)
	24/05/2022	se le asignó la IP pública 190.60.231.250 enrutada a la 172.20.224.20 por los puertos tcp 5790 y 5791	Hector
		- Falta poner un candado para evitar que lo manipulen - configurar llo para encendido del servidor	

Servidor 2	DELL
Ubicación	SALA BIOINFORMÁTICA
Características	32 gigas RAM 2 Teras 12 cores intel
No. de inventario	INV 0010775
IP lan	172.20.224.41
MAC vinculada a la tarjeta	
IP pública	
Clave linux	
Servicios	ssh: puerto 22 jupyterlab: 8888  jupyterLAB se ejecuta sobre el usuario olmer, clave personal. http://172.20.224.41:8888/ creo que ahora es el http://172.20.224.40:8888 desde este entorno de programación se puede trabajar python, R y Julia.

Servidor 3	HP - con candado
-------------------	------------------

Ubicación	SALA BIOINFORMÁTICA																																																
Características	Ram: 8 GB Disco duro: 2 TB Procesador: Intel Xeon 2.93																																																
No. de Inventario	(por identificar si es el 0009640 o 0009641) 																																																
Clave linux	<table><thead><tr><th>App</th><th>Usuario</th><th>Contraseña</th><th>Puerto</th><th></th></tr></thead><tbody><tr><td>Mail</td><td>investigacionunad2020@gmail.com</td><td>Utadeo*2020</td><td></td><td></td></tr><tr><td>GitHub</td><td>investigacionUNAD</td><td>Utadeo*2020</td><td></td><td>comp</td></tr><tr><td>MySQL</td><td>investigacionUNAD</td><td>Utadeo*2020</td><td>3306</td><td></td></tr><tr><td>Jenkins</td><td>investigacionUNAD</td><td>Utadeo*2020</td><td>8080</td><td></td></tr><tr><td>Glassfish</td><td>investigacionUNAD</td><td>Utadeo*2020</td><td>8000</td><td></td></tr><tr><td>Sonar</td><td>investigacionUNAD</td><td>Utadeo*2020</td><td>9000</td><td></td></tr><tr><td>Cliente remmina</td><td>investigacionUNAD</td><td>Utadeo</td><td>local</td><td></td></tr><tr><td>ssh</td><td>investigacionunad</td><td>Utadeo*2020</td><td></td><td></td></tr></tbody></table>				App	Usuario	Contraseña	Puerto		Mail	investigacionunad2020@gmail.com	Utadeo*2020			GitHub	investigacionUNAD	Utadeo*2020		comp	MySQL	investigacionUNAD	Utadeo*2020	3306		Jenkins	investigacionUNAD	Utadeo*2020	8080		Glassfish	investigacionUNAD	Utadeo*2020	8000		Sonar	investigacionUNAD	Utadeo*2020	9000		Cliente remmina	investigacionUNAD	Utadeo	local		ssh	investigacionunad	Utadeo*2020		
App	Usuario	Contraseña	Puerto																																														
Mail	investigacionunad2020@gmail.com	Utadeo*2020																																															
GitHub	investigacionUNAD	Utadeo*2020		comp																																													
MySQL	investigacionUNAD	Utadeo*2020	3306																																														
Jenkins	investigacionUNAD	Utadeo*2020	8080																																														
Glassfish	investigacionUNAD	Utadeo*2020	8000																																														
Sonar	investigacionUNAD	Utadeo*2020	9000																																														
Cliente remmina	investigacionUNAD	Utadeo	local																																														
ssh	investigacionunad	Utadeo*2020																																															
IP lan	172.20.224.28																																																
MAC vinculada a la tarjeta	d4:85:64:52:19:70																																																
IP pública	Sin asignar																																																
Servicios																																																	
Histórico	02/05/2022Asignación de IP fijasOlmer García + Luis Carlos Bayona Merchan (servicio TI)																																																
	Asignar IP pública																																																

Servidor 4	HP - con candado
Ubicación	SALA BIOINFORMÁTICA

Características	Ram: 8 GB Disco duro: 2 TB Procesador: Intel Xeon 2.		
Inventario	(por identificar si es el 0009640 o 0009641) 		
Clave linux	Login: node clave: nod3uta2\$%*		
IP lan	172.20.224.16		
MAC vinculada a la tarjeta			
IP pública			
Servicios			
Histórico	07/05/2022	Instalación Ubuntu server 20.04 y Open SSH	Ana María Moreno + Diego Fino (estudiante)
		Asignación de IP lan, quedó con la IP 172.20.224.16	
Tareas	Solicitar acceso remoto / prender servidor		



UTADEO

UNIVERSIDAD DE BOGOTÁ JORGE TADEO LOZANO